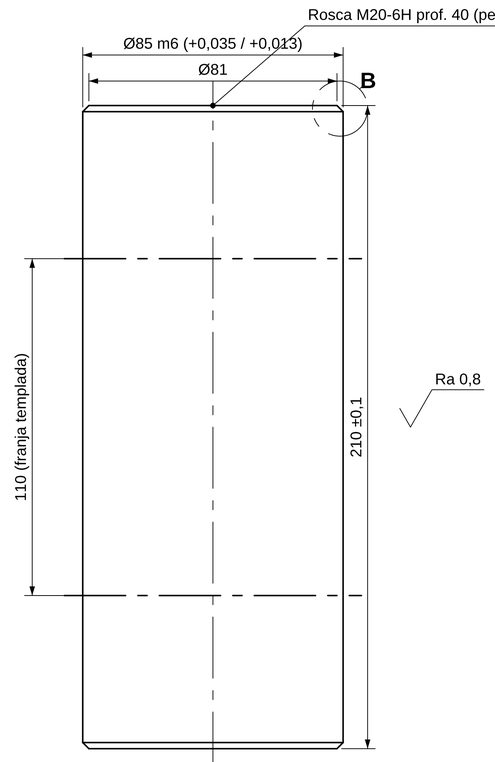
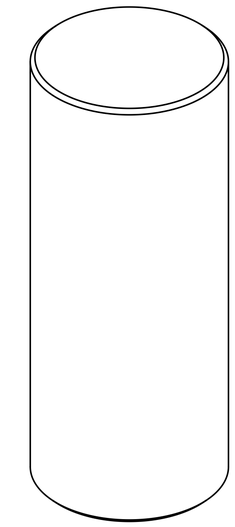
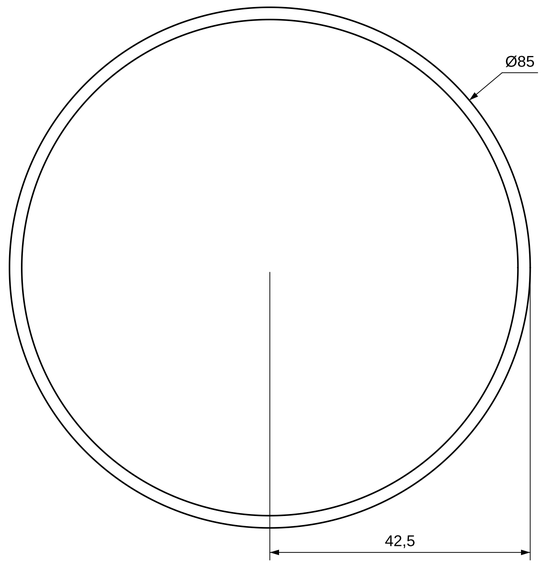
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



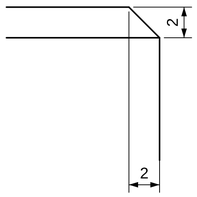

**ELEVACIÓN**
ESC 1:1



**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)



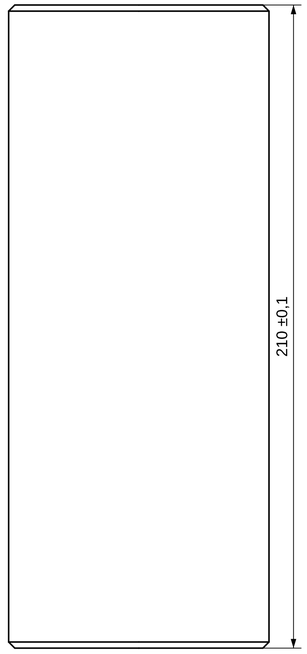

**VISTA DE EXTREMO**
ESC 2:1




**DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)**
ESC 5:1




**CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES**
ESC 2:1




**VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)**
ESC 1:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa del cálculo), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ◎ 0,02 — Cilindricidad del Ø85 m6
- ↗ 0,03 A — Excentricidad respecto del eje (A = Ø85)
- ⊥ 0,05 A — Caras extremas perpendiculares al eje

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — Ø85 m6 (franja templada y resto)
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MES-012-C | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø90×216 | 9,3 | 261,7 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) | MES-012-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa | 9,3 kg c/u | Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-012-C | 25 de 45 | C |